浙江大学

《信息、控制与计算》
实验报告

实验名称 远程声控系统

姓　名 _____

学　号 _____

院　系 _____

指导老师 刘雷

实验日期 2024 年 12 月 26 日

1 问题背景与解析

1.1 设计要求

实现一个远程声音控制系统。首先采集不同的语音指示信号，进行适当压缩；然后通过噪声信道实现远程传输，远端接收后再通过适当计算识别出是何指示，最后送入一个处于未知状态、但能控/能观的控制系统，完成不同的控制动作。

可采用 Matlab 或者其它任何仿真系统完成。

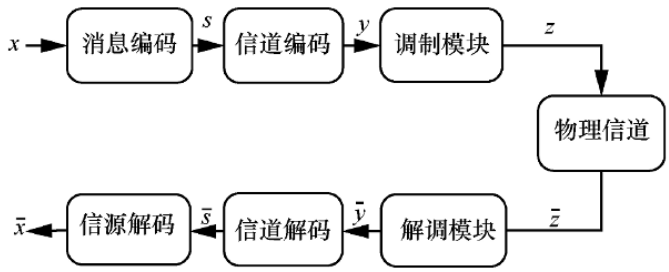
1.2 解决思路与分析

我认为这个任务主要涉及两部分知识，一方面是收集传输解析信号，即信息论与编码部分知识点内容；第二部分是将收到译码后的信号输出到控制端，控制端对电信号做出相应反应。但第二部分的内容没有明确具体控制系统，且和大二较多实验课内容相似且难度低于课程（大部分都有写好的代码直接修改几行就能用），写一个 serial 传输的协议和控制端内部控制代码即可，因此在本实验报告设计中不过多介绍，将主要介绍第一部分如何对信息的处理。

2 实验具体内容

对于信号传输部分，我们采用传统的信号传输模型，如下图所示，将原始模拟语音信号量化后，经过信源编码、信道编码、调制解调、信道译码、信源译码得到传输后的信号。

图 1: 信号传输模型



2.1 语音采样

2.1.1 原理

采样是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的过程。在语音信号处理中，采样是将模拟的语音波形转换为一系列数字样本，这些样本可以被计算机处理和存储。

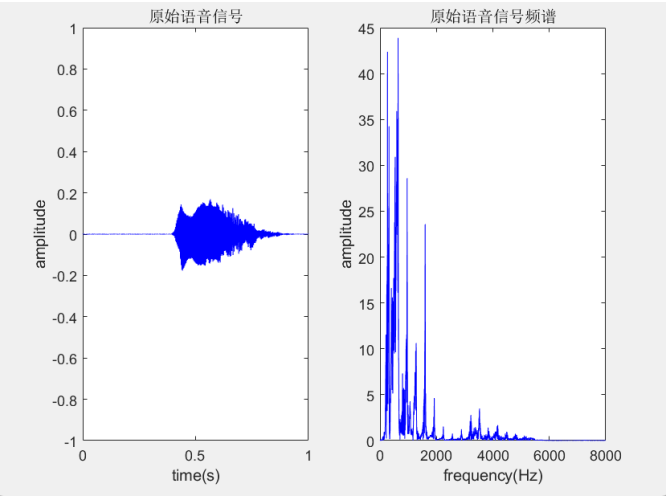
根据奈奎斯特采样定理，为了避免混叠现象，采样频率必须至少是信号中最高频率成分的两倍。对于语音信号，通常最高频率成分在 4kHz 左右，因此常用的采样频率是 8kHz 或更高。在本实验中，我们使用 16000Hz，采样位数为 16bits，通道数为 1，录音时长为 1s，由此采集到语音信号指令。

2.1.2 matlab 实现

对于信号采样，模块为 catchvoice。我们调用 MATLAB 自带函数 audiorecorder 来录制麦克风输入的音频数据，设置采样频率为 16000Hz，采样位数为 16bits，通道数为 1，录音时长为 1s，由此采集到语音信号指令。

以语音输入“up”为例，通过信号采集，我们可以获得信号的时域图，在经过傅里叶变换，可以得到频域图。由图 3.2 可见，语音采集后的幅值在-0.2V 到 0.2V 之间，傅里叶变换后的频域图显示频率在 0-6000Hz，处于正常人说话的频率区间。

图 2: 原始语音时域频域图



2.2 信号处理

2.2.1 原理

量化是数字信号处理中的一个步骤，它涉及将模拟信号的连续幅度值映射到有限数量的离散值。这个过程是必要的，因为计算机和数字系统只能处理有限数量的值。

量化过程通常包括以下几个步骤：

确定量化级别：量化级别由量化器可以表示的不同值的数量决定，通常与位深（bit depth）相关。例如，8 位量化可以表示 256 个不同的级别。

计算量化步长：量化步长（quantization step size）或量化间隔是两个连续量化级别的差值。它由量化级别的数量决定。量化步长的计算方法为：$\delta = \frac{V_{MAX}-V_{MIN}}{2^b-1}$, 其中 V_{MAX} 和 V_{MIN} 分别为信号最大值和最小值，b 是位深。

四舍五入：将模拟信号的连续值映射到最近的量化级别。这个过程称为四舍五入（rounding），它决定了信号值如何被转换为离散值。

一般分为均匀量化和非均匀量化两种：

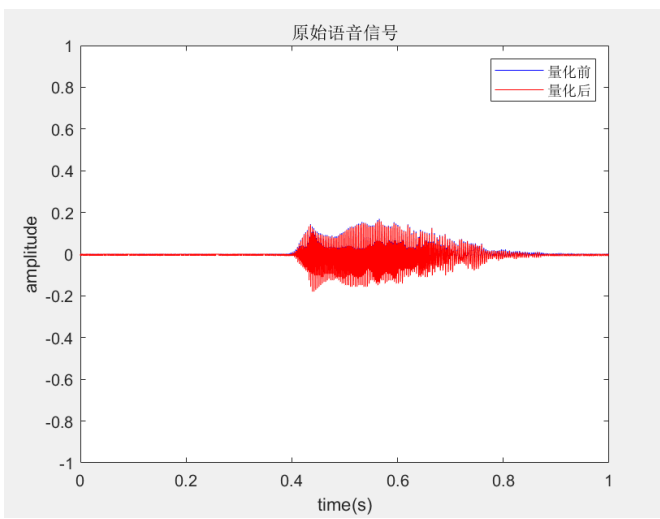
均匀量化：在均匀量化中，量化步长在整个信号范围内是恒定的。这种方法简单，但可能不是最优的，特别是在信号动态范围变化大的情况下。

非均匀量化：在非均匀量化中，量化步长随着信号值的变化而变化。这种方法可以更好地处理信号的动态范围，减少量化误差。

2.2.2 matlab 实现

根据上述原理，我们选择均匀量化，量化位数为 8，量化结果如下：

图 3: 量化结果



2.3 信源编码

2.3.1 原理

上文中可以看出，语音信号的幅度分布通常不是均匀的，某些特定的频率和幅度值出现的频率更高。因此为了减少语音信号的数据量，同时保持语音的可理解性和质量，我们将对信源消息进行无损不等长**编码**，这里将采用二元 Huffman 编码，以在准确传输信号的同时获得最短的平均码长，更好地减少冗余。

2.3.2 matlab 实现

我们使用 MATLAB 内置的 huffmandict 函数进行编码，根据已知符号及其概率分布生成对应的 Huffman 码字，因此，在使用该函数前，需要先统计出信源符号的出现概率。生成码书后，，通过调用 huffmanenco 生成哈夫曼编码，相应的解码可以通过调用 huffmandeco 实现。

根据输出结果,可以看出得 Huffman 编码的平均码长为 3.261688,信源熵为 3.239168,R>H(U)，可达，且 H（U）/R=0.99309，可见采用 Huffman 编码的效率是比较理想的，可以用于实际使用。

图 4: 信源编码结果

```
149 : 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
平均码长 : 3.261688
信源熵 : 3.239168
编码效率 : 0.308721
编码前字符串总长度 : 128000
编码后字符串二进制总长度 : 52187
压缩率 : 2.452718
编码结果 : 110001111000111111111111111000111111111110001111111111111111111110001111111111111111111111111111
```

2.4 信道编码

2.4.1 原理

由于信道中噪声的存在，信号从发送端传输到接收端往往会出现偏差。因此，我们需要在信源编码的基础上向码字序列中添加一定的冗余，以增加系统的抗噪声能力。**信道编码**是一种在数字通信系统中用于提高传输可靠性的技术，其核心原理是通过在发送的数据中添加冗余信息，使得接收端能够检测并纠正在传输过程中产生的错误。

与此同时，为了模拟真实的传输环境，在信道部分，系统将采用平稳无记忆高斯信道，其离散时间输出 Y 是输入 X 和高斯随机变量 Z 之和。若信道输入信号的功率限制为 P，噪声方差为 N，则高斯信道的容量：$C = \frac{1}{2}log(1 + \frac{P}{N})$

当且仅当输入为正态分布，X (0,P) 时，达到信道容量。同时，信道编码的速率 R 必须小于 C，才能确保信号在信道中能够无差错地传输。

在系统中，为了获得更强的抗干扰能力，我们使用（7，4）BCH 码进行信道编码，这是一种用于校正多个随机错误模式的多级、循环、错误校正、变长数字编码的编码方式，旨在纠正多个随机错误模式。BCH 码是循环码的一种，其定义基于生成多项式 g(x)。在特定的 n 和 k 下，通常从 BCH 生成多项式表中选择 g(x) 的值。系统编码方式与 CRC 和循环码相同，并且可以使用相似的通用编码器电路结构。

2.4.2 matlab 实现

在 MATLAB 中，BCH 码的编码过程可由函数 bchenc 完成，其会根据我们设置的参数 7，4 对输入列数为 4 的矩阵进行（7，4）BCH 编码。

根据编码结果，经过 (7, 4)BCH 编码后得到的输出序列码长为 52187，而输入的信源编码序列码长为 91329，效率为 0.571418。

图 5: 信道编码结果

```
信源编码后码长 : 52187
信道编码后码长 : 91329
编码结果 : 0101100010011110110001111111111111111111111101011000100111111111
```

2.5 调制与加噪

2.5.1 原理

调制是将数字信号（基带信号）转换为适合在模拟信道（如无线电波、电话线等）上传输的形式的过程。调制的目的是将信息编码到载波信号上，以便在长距离上有效传输。在信号进入信道以前，往往需要对其进行调制，将其变换成适合信道传输的信号后再进行传输，以提高系统的抗噪声能力。

调制过程可以分为以下几个步骤：

载波信号：载波信号是一个高频的正弦波，它被用来携带低频的数字信号。

调制方式：常见的调制方式包括幅度调制（AM）、频率调制（FM）和相位调制（PM）。在数字通信中，更常用的是幅度键控（ASK）、频率键控（FSK）和相位键控（PSK）。

键控信号：数字信号通常由二进制数据组成，键控信号将这些二进制数据映射到调制信号的不同状态上。

调制过程：在 ASK 中，数字信号改变载波的幅度；在 FSK 中，数字信号改变载波的频率；在 PSK 中，数字信号改变载波的相位。

在本系统中，我们将采用二进制相移键控，利用二进制数字信号控制正弦载波的相位，而载波的幅度和频率保持不变。

同时，在真实信号传输过程中，由于各种自然和人为因素，信号会受到随机干扰，这些干扰被称为噪声，在本次实验中，我们也让信号在加性高斯噪声信道中传输。加性高斯白噪声 (AWGN)，加性指的是叠加在某信号上；高斯指的是概率分布里的正态分布函数，白噪声指的是它的二阶矩不相关，一阶矩为常数，是指先后信号在时间上的相关性。如果这个噪声的幅度服从高斯分布，功率谱密度又是均匀分布的，则称它为高斯白噪声。

2.5.2 matlab 实现

对于调制和加噪过程，在 MATLAB 中，我们可以调用 pskmod 实现 BPSK 调制，调用 awgn 在信号中加入高斯白噪声，信噪比为 10dB。但需要注意的是（以下为前姐经验总结），根据实际实验结果，BPSK 调制不能使用 MATLAB 中自带的 pskmod 和 comm.BPSKModulator 函数，

其调制出的结果时复数形式，虽然虚部为 0，但当后续使用 awgn 函数时，序列的实部和虚部都会被加上高斯白噪声，这必然会导致实际的噪声功率为设想的一半，即仿真结果与理论相比由 3dB 的增益，应当进行一定纠正。

2.6 信道解调

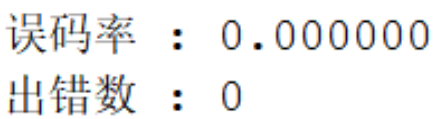
2.6.1 原理

解调是从接收到的载波信号中提取出原始调制符号的过程。在此过程中，接收端会根据接收到的信号特性，解码出调制符号，并将其还原为数字比特流。解调过程通常伴随着误码检测和纠正，以确保数据的正确性。

2.6.2 matlab 实现

我们使用相位键控（PSK）解调技术进行解调，通过比较信号的余弦值与一个设定的参考相位余弦值来决定当前的信号位，解调后利用 MATLAB 提供的 biterr 函数，我们将解调后的序列与信源编码后得到的序列进行了比较，发现误码数为 0，误码率为 0，表明信号经过调制、信道传输、解调等过程后可以被很好地还原，系统设计符合使用需求。

图 6: 信道解调结果



2.7 信道译码

2.7.1 原理

解调后的比特流会经过解码过程，去除冗余信息，并还原出原始的数据信息。此后，这些数据被传递到更高层进行进一步处理。**信道译码**是信道编码的逆过程，BCH 的解码过程可以分为以下四步：

1. 计算接收到的向量 R 的 2t 伴随矩阵
2. 计算错误定位多项式
3. 解多项式，得到错误位置
4. 如果不是二进制 BCH 码，就计算错误位置的误差值

2.7.2 matlab 实现

对于 BCH 码的译码，在 matlab 函数中译码过程我们用函数 bchdec 完成，其会根据我们设置的参数 7、4 对输入列数为 n 的矩阵进行（7，4）BCH 解码。同样，译码后利用 MATLAB 提供的 biterr 函数，我们将解调后的序列与信源编码后得到的序列进行了比较，发现误码数为 0，误码率为 0。

图 7: 信道解调结果

```
出错数 : 0
误码率 : 0.000000
均方误差为 : 0.000016
```

2.8 信源译码

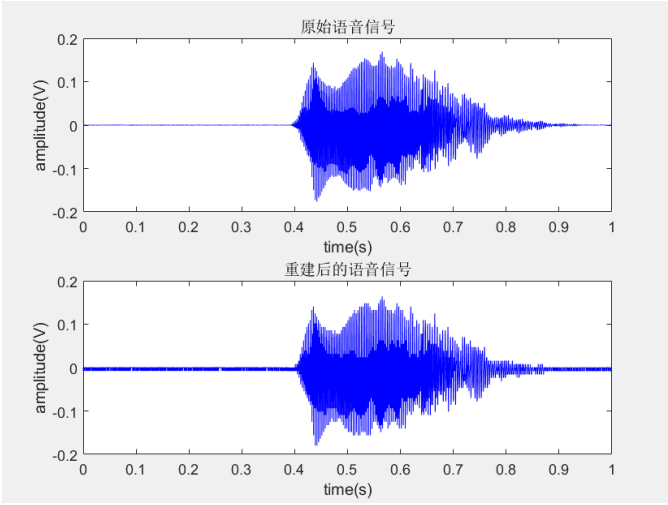
2.8.1 原理

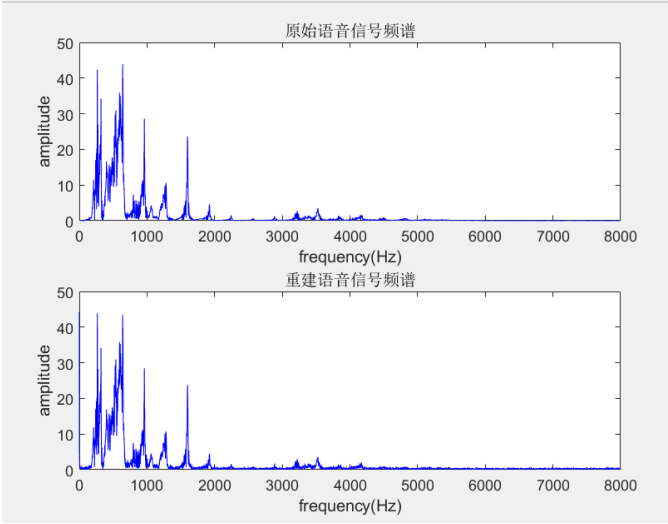
信源译码是指将经过编码后的信息进行解码以恢复原始信息的过程。在通信系统中，为了提高传输效率和降低错误率，通常会对原始信息进行编码处理，这就需要信源译码来解码恢复原始信息。这里我们使用霍夫曼译码，由于霍夫曼编码本身是根据字符频率进行优化的编码方式，译码过程也相对高效，能够快速将编码后的数据还原为原始数据。同时霍夫曼编码是一种前缀编码，即任何一个字符的编码都不是另一个字符编码的前缀，这使得在译码过程中不会出现因编码冲突而导致的歧义问题，能够准确无误地解码出原始数据。

2.8.2 matlab 实现

与上面操作过程相似，我们可以直接采用 MATLAB 内置函数 huffmandeco 进行译码，并将译码后数据与最初量化后的信号比较，结果如下：

图 8: 信源译调结果





由频域图和时域图可见，两者几乎没有差别。同时从定量角度统计，出错率为 0，误码率为 0。

误码率 ： 0.000000
出错数 ： 0

2.9 信号识别

2.9.1 原理

对接收到的语音信号，我们要先判断出其为何种指令，此步骤可由神经网络进行语音识别；语音识别核心步骤为：

（1）特征提取：去掉语音信号中对于语音识别无用的冗余信息（如背景噪音），保留能够反映语音本质特征的信息（为后面的声学模型提取合适的特征向量），并用一定的形式表示出来。本文采取 MFCC 算法。

（2）声学模型训练：根据语音库的特征参数训练出声学模型参数，在识别的时候可以将待识别的语音特征参数同声学模型进行匹配，从而得到识别结果。本文采用 CNN 实现模型。

（3）语言模型训练：就是用来计算一个句子出现的概率模型，主要用于决定哪个词序列的可能性更大。语言模型分为三个层次：字典知识、语法知识、句法知识。对训练文本库进行语法、语义分析，经过基于统计模型训练得到语言模型。

（4）语音解码与搜索算法：其中解码器就是针对输入的语音信号，根据已经训练好的声学模型、语言模型以及字典建立一个识别网络，再根据搜索算法在该网络中寻找一条最佳路径，使得能够以最大概率输出该语音信号的词串，这样就确定这个语音样本的文字。

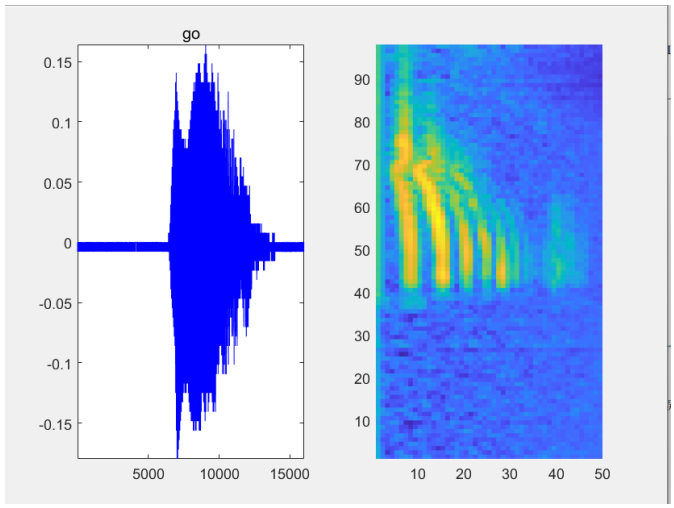
2.9.2 matlab 实现

为了简化这部分的工作量和参考前辈们的做法，我这里也直接采用 MATLAB 中内置的预训练语音识别网络，来识别“yes”、“no”、“up”、“down”等 10 条语音命令及背景噪声，相关核心代码如下：

```
function command = recognize(r_out, fs)
load('commandNet.mat');
auditorySpect = helperExtractAuditoryFeatures(r_out,fs);
command = classify(trainedNet,auditorySpect);
disp(command)
```

从下图可以看出，通过 CNN 网络后，系统能够准确识别出输入的语音指令为“up”，符合预期，后面我又实验了“go”“yes”等命令，均实验成功。综上，语音识别部分的功能符合预期。

图 9: 语音信号及其频率图




```
编码结果 : 110001000000001011000000000
误码率 : 0.000000
出错数 : 0
误码率 : 0.000000
出错数 : 0
误码率 : 0.000000
均方误差为 : 0.000014
      up
```

```
均方误差为 : 0.000016
警告: setExtractorParams will be removed in a fu
> 位置: audioFeatureExtractor/setExtractorParams
位置: helperExtractAuditoryFeatures (第 30 行)
位置: recognize (第 3 行)
位置: main (第 99 行)
      go

>>
```

```
个熟悉 MATLAB? 请参阅有关快速入门的资源。
编码结果 : 101001100000000101100000000
误码率 : 0.000000
出错数 : 0
误码率 : 0.000000
出错数 : 0
误码率 : 0.000000
均方误差为 : 0.000013
      yes
```

3 控制部分补充说明

控制系统动作执行这部分比较简单，但是因为手里没有材料，大致解释一下我的思路操作流程：

当信息正确识别后，我们需要将其转换为电信号，因此，在控制端，我们应该设计不同指令的电平接受方式。

假设被控对象是一个线性时不变系统，可以用传递函数或状态空间模型来描述。例如，一个简单的二阶系统传递函数根据识别出的语音指示信号，设计相应的控制策略。例如，若指示为“加速”，则输出一个阶跃信号作为控制输入；若指示为“减速”，则输出一个负阶跃信号。

观察系统输出随时间的变化情况，分析控制效果是否符合预期。若不符合，可进一步调整语音识别算法的准确度或控制策略的参数，优化整个远程声音控制系统。

以上为基本原理，但如果有实际系统的存在，考虑的会更加复杂，例如小车的操控，除了一般的电机控制，为了使系统更加精准稳定，还会设计一定的反馈回路，我们可以引入一些控制器来帮助设计，例如常见的 PID 控制器，我们可以根据系统的性能要求（如超调量、调节时间等），调整 PID 参数，使系统在不同控制输入下能够稳定、准确地执行动作。

PS: 感觉这个大作业还是蛮有意思的，就是最后原本想尝试连到小车上，但是大作业开始的太晚，后面复习没时间搞了，不然感觉最后做出一个完整的系统还有成就感的，以后老师也许可以提前提醒一下，应该同学能有更多创新。